Chapter 6 練習

作答時標明 decimal/binary capacity、request size、queue 狀態與時間單位。RAID 題須明說 fault model、stripe size 與是否含 hot spare。

CH06-Q01 Disk geometry 與 access time

某 legacy magnetic disk 有 10,000 cylinders、4 surfaces、每 track 500 sectors、每 sector 512 bytes，轉速 12,000 RPM。Average seek 是 4.5 ms，controller overhead 是 0.10 ms。忽略 queue。

1. 計算 logical sector payload capacity 的 decimal GB 與 GiB。
2. 計算 rotation period 與 average rotational latency。
3. 計算讀取一 sector 的 transfer time。
4. 計算 random single-sector read 的 average latency。假設100個相鄰sectors在同一track且合併為一個連續request、無額外rotation或controller setup，計算包含後續99 sectors的total elapsed time，並說明哪一部分已 amortized。

CH06-Q02 Availability 與 repair

一個 storage node 的 MTTF 是 100,000 hours，MTTR 是 4 hours。

1. 計算 availability。
2. 以這個長期平均比例，估算 8,760-hour observation window 的 expected downtime minutes。
3. 若 redundant repair 把 MTTR 降到 0.5 hour，availability 增加多少 downtime。
4. 這是否足以推出「一年最多停一次」？說明需要哪些額外資料。

CH06-Q03 SSD write amplification

Host 在一天寫入 120 GB logical data。SSD 的 media 實寫量是 384 GB。

1. 計算 write amplification。
2. 某 NAND package 可承受 3,000 program/erase cycles，本題用於P/E預算的physical NAND capacity是400 GB。以這一天 workload 的 WA 粗略估算 total host write endurance，假設 endurance 指標可直接乘 capacity/WA。
3. 若另一情境從相同400 GB physical NAND中保留20%作spare（host可用320 GB），並在更大的working set下觀察到WA=4，total host write endurance 如何改變？
4. 說明工作集、free space 與 SSD controller 如何造成 WA 上升，並提出一個可驗證的 benchmark 設計。

Chapter 6 練習 （續）

CH06-Q04 Polling 與 interrupt

某 workload 每秒完成 20,000 I/O operations。Polling 每次檢查 status 需 100 cycles；interrupt handler 每次需 1,500 cycles。Processor clock 是 3 GHz。比較下列兩組獨立設計：

- 設計 P：每次 I/O 都能在 processor 一次 poll 後立即完成。
- 設計 I：每次 I/O 都送 interrupt，handler 完整執行。

1. 分別計算每秒 polling 與 interrupt CPU cycles。
2. 以 3 GHz 計算 processor utilization proportion，僅計這兩種 overhead。
3. 若 processor 沒有其他工作，Polling 是否較差？若 workload 有 100 個可執行 threads，答案如何改變？
4. 提出一個 hybrid 策略，說明何時 polling、何時 interrupt。

CH06-Q05 Memory-mapped I/O 與 DMA

CPU 設定一次 DMA transfer 需要 500 cycles，transfer 64 MiB 資料，device 在 20 ms 完成。另有 programmed I/O：每搬 4 bytes 要由 CPU 執行 4 cycles，另有每次 transaction 10 cycles。

1. 計算 DMA transfer 的 payload bandwidth。
2. 計算 DMA setup 在 3 GHz CPU 上的 time。
3. 以 16-byte CPU transaction 計，計算 programmed I/O 搬 64 MiB 需要的 CPU cycles。
4. 為什麼 DMA 節省 cycles 不代表 memory bandwidth 一定足夠？DMA 還需要哪些 correctness/coherence 條件？

Chapter 6 練習 （續）

CH06-Q06 I/O bottleneck

Server 配置：

資源	上限
6 SSD	每顆 80,000 IOPS
HBA	120,000 IOPS
memory path	300,000 IOPS equivalent
driver/CPU	150,000 IOPS

1. 計算 devices 合計容量。
2. 找出 sustained bottleneck，並給第一個預測上限。
3. 若再加兩顆同款 SSD，上限是否改變？
4. 提出三種提高實測上限的方法，並為每個方法指出新瓶頸。

CH06-Q07 RAID capacity 與 failure

八顆 8 TB disks 組成 array。

1. 計算 RAID 0、RAID 5、RAID 6、RAID 10 的 nominal usable capacity。
2. 分別說明可容許的 disk-failure model。
3. RAID 5 的 small read-modify-write 在上述教學模型要幾次 disk read/write？
4. RAID 6 的 P+Q small write 在相同的簡化模型要幾次 disk access？

CH06-Q08 Rebuild traffic

RAID 5 使用 12 顆 10 TB disks，array已使用90% usable capacity。明定controller知道有效stripe範圍，使用量均勻，且只重建每顆disk上9 TB的有效區域；每個重建block讀取其餘11顆各一block。1 GB/s（10^9 bytes/s）明定為surviving reads加replacement writes的aggregate共享路徑頻寬，兩者共用該上限。TB採decimal，忽略overhead。另比較不辨識有效區域的全盤重建。

1. 近似計算需要從 surviving data/parity disks 讀多少 bytes。
2. 加上寫入 replacement disk 的 bytes，計算 lower-bound elapsed time。
3. 若改成 RAID 6（10 data + 2 parity）且同樣 90% full，粗略 rebuild throughput 路徑可能需要讀更多 blocks；說明為何不能只把 RAID5 的答案乘 10/11 來得到可靠估計。
4. 為什麼 rebuild 期間的 additional failure exposure 不能只用單一 MTTF 數字回答？

Chapter 6 練習 （續）

CH06-Q09 Network I/O estimate

兩台 server 之間有 10 Gbit/s link，application payload efficiency 是 80%。要傳輸 64 MiB。每一 batch 可送 4 MiB payload，batch 之間需一次 0.20 ms round-trip setup。

1. 計算 64 MiB 的 raw bits。
2. 計算 effective payload bandwidth。
3. 計算 pure transfer time 加 batch setup 的 total time。
4. 若改用 100 simultaneous pipelined streams，單一 stream 的結論是否可直接乘 1/100？說明 bandwidth、queue 與 latency 的差異。

CH06-Q10 Queueing、利用率與設計反推

一個FCFS單server明定符合M/M/1：Poisson到達、指數service、無限等待區、穩態。平均service time為4 ms，λ=200 requests/s，每筆4 KiB。

1. 求μ、ρ、W、Wq、L及平均payload頻寬。
2. 若目標平均response不超過10 ms，最大合法λ是多少？此時利用率與平均系統內requests數為何？
3. 提出一個不改service time、只增加arrival rate卻提高latency的數值反例。Little定律是否假設到達一定Poisson？

CH06-Q11 Parity 更新、流量與 write hole

RAID5有4個data blocks加1個parity，每block4 KiB，忽略cache與額外協定流量。某stripe的4-bit代表值為D0=1010、D1=1100、D2=0110、D3=1111。

1. 求P；把D1更新為0101，分別以重算全部parity及old/new shortcut計P'。
2. 一次更新k=1或k=3個data blocks，比較read-modify-write及reconstruct-write的block操作數與payload bytes，明定new data由host提供。
3. 更新D1時，若新data已持久但P尚未更新就斷電，指出重啟後哪個不變量失效。為什麼第二份相同parity不能保證更新原子性？

Chapter 6 練習 （續）

CH06-Q12 P+Q 的兩顆 erasure

沿用講義GF(2^4)、模多項式10011、係數1/2/4。資料D0=5、D1=7、D2=9，P為XOR總和，Q為係數加權的域內和。

1. 逐項計P與Q，明列乘2、乘4的reduction。
2. D0與D2遺失，推導X、Y及兩元方程，使用GF乘法恢復原值。可使用5的逆為11，但須核驗5・11=1。
3. 說明為什麼本題是已知失效位置的erasure，不等同定位任意silent data corruption。

CH06-Q13 Rebuild 與條件失效機率

8顆等容量disk的RAID5已失去一顆，每顆需重建6 TB。每個replacement block讀其餘7顆各一個block，所有surviving reads與replacement writes共用aggregate2 GB/s。其餘disks獨立、固定hazard10^−5/小時。假設實際rebuild時間正好等於流量下界，忽略媒體錯誤。

1. 求讀/寫/總流量與rebuild小時數。
2. 求這段降級期間至少再失一顆的條件機率，給公式及數值。
3. 若頻寬原意是replacement output 2 GB/s，時間與surviving aggregate讀取需求如何改變？為何不能把第2小題直接稱array年資料遺失率？

CH06-Q14 NAND 回收與可寫頁

一個來源 erase block 有 8 頁，5 頁有效、3 頁失效；目的 block 有 8 個可寫空頁。先將所有有效頁複製至目的 block，再抹除來源 block。假設其他 block 不變，所有頁面大小相同。

1. 依序算出搬移前、搬移後、抹除後兩個 block 合計的可寫空頁數，並求淨增量。
2. 若接著 host 寫入 3 個新頁，計算本批次因搬移及 host 寫入造成的 program 頁數和 write amplification；說明是否應把 erase 計入寫入頁數。
3. 若只有 4 個可寫空頁供搬移，能否依原順序立即抹除來源？說明原因。

Chapter 6 練習 （續）

CH06-Q15 Split transaction 與排序

共享 bus 每個時槽只能傳一筆 request 或 response。假設裝置能同時處理多筆請求：A 的 request 在 [0,1)，B 的 request 在 [1,2)，B 的 response 在 [4,5)，A 的 response 在 [6,7)。

1. 列出哪些時槽有傳輸，計算 [0,7) 的 bus 使用比例與 A、B 從 request 開始到 response 結束的延遲。
2. 為何需要識別各筆未完成交易？B 先完成是否代表任意介面都允許回應重排？
3. 若目標只接受一筆未完成交易，原時序為何不可行？

參考資料與署名

David A. Patterson、John L. Hennessy，《Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface》，Revised Fourth Edition，第 6 章。Lin Cing，《計算機組織》手寫筆記；計算機組織與結構（CSO）課程投影片。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study